4. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* csak az egyik változatát kell megoldania.** ***A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Elemző feladat

A periódusos rendszer 3. periódusának 3-8. főcsoportjába (13-18. csoportjába) tartozó hat elemét kell a megadott tulajdonságokhoz besorolni. Válaszként az elem neve, vegyjele vagy képlete is megadható! Egy elemet több helyre is be lehet írni. Egy tulajdonsághoz több elem is felsorolható!

a) szilárd halmazállapotban molekularácsot alkot: ……

b) szilárd halmazállapotban atomrácsot alkot: ……...……

c) félvezető: ……..……..…….

d) 25 °C-on és légköri nyomáson gáz-halmazállapotú: ……..

e) ismertek allotróp módosulatai (az allotróp módosulatok nevét is adja meg!):

……...…….

……...…….

f) a hat elem közül a legerélyesebb oxidálószer: …….....

g) oxosav alkotója (adja meg az oxosav képletét!): …….....

……...…….

B) Számítási feladat

A sárgaréz réz és cink ötvözete. A tömegszázalékos összetételtől függően eltérő fizikai tulajdonságokkal rendelkezik, változik a színe, a megmunkálhatósága. 32,0 tömegszázalék cink esetén a színe aranysárgába hajló, és hidegen és melegen is megmunkálható.

a) Számítsa ki a fenti ötvözet anyagmennyiség-százalékos összetételét!

b) Ha a fenti összetételű sárgaréz ötvözettel azonos összetételű fémkeveréket szeretnénk előállítani, 1,00 kg rézhez hány g cinket kell adnunk?

c) Véletlenül nem a megfelelő arányban kevertük össze a két fémet. A keverék 80,0 g-ját feleslegben vett sósavval reagáltatva 13,5 dm^3 25 °C-os, 101,3 kPa nyomású gáz keletkezett. Mi volt a fémkeverék tömegszázalékos összetétele?

9 pont	